Практическая ценность проекта: прогноз цен Day-Ahead на рынке электроэнергии

Годовой проект, команда 136, тема 121. Чекпоинт 2. Данные: Венгрия, 2024-2025, часовое разрешение.

Зачем нужен прогноз

На рынке Day-Ahead участники до полудня подают заявки на покупку и продажу электроэнергии на каждый час следующих суток. Аукцион определяет 24 цены, по которым проходит основной объём оптовой торговли. Заявку нужно подать до того, как цена станет известна, поэтому каждый участник вынужден её прогнозировать. Чем точнее прогноз, тем меньше потери на невыгодных заявках. К моменту подачи известны прогнозы спроса, выработки солнца, ветра и АЭС, обмена с соседними странами и погоды: на этих данных и строится проект.

Кому полезен прогноз

Участник	Решение, которое опирается на прогноз
Поставщики и трейдеры	Цена и объём заявок на аукцион, хеджирование позиции.
Операторы солнечных и ветровых станций	Ограничивать ли выработку в часы, когда цена ожидается отрицательной, чтобы не платить за сбыт энергии.
Накопители и гибкие потребители	Заряд и энергоёмкие процессы в дешёвые полуденные часы, разряд в вечерний пик.
Тепловые электростанции	Планирование пусков и остановов блоков: пуск оправдан только при ожидаемой высокой цене.
Системный оператор и регулятор	Раннее выявление ценовых скачков, оценка влияния солнечной генерации на рынок.

Что показал EDA и почему задача решаема

- Данные пригодны для работы: 17 544 часа без пропусков и дубликатов, переход на летнее время учтён.
- Цена предсказуема по известным заранее факторам: у неё устойчивый суточный и недельный ритм, а главный драйвер это остаточная нагрузка (спрос минус солнце, ветер и АЭС).
- Деньги участников сосредоточены в редких режимах. В 3.7% часов цена нулевая или отрицательная (солнечные полдни, 86% таких часов приходятся на выходные и праздники), в 1.8% часов она выше 300 EUR/MWh (вечера с высоким спросом). Эти часы нельзя отбрасывать как выбросы: именно их и нужно предсказывать.
- В праздничные будни цена в среднем на 30 EUR/MWh ниже, чем в обычные: календарь заметно влияет на результат.
- Для прогноза на завтра доступны цены не новее 24 часов. Модель, которая использует более свежие значения, покажет хорошее качество на истории, но в реальной торговле работать не будет.

Что получит пользователь

Сервис, который принимает прогнозы на завтра (спрос, генерация, обмен, температура) и возвращает 24 почасовые цены. В течение года команда строит классические ML-модели, затем нейросетевые, сравнивает их и оборачивает лучшую в сервис на FastAPI; эксперименты и версии моделей ведутся в MLflow. Сервис повторяет рабочий процесс участника рынка: данные приходят утром, прогноз нужен до полудня.

Как понять, что прогноз полезен

- Он должен быть точнее простых правил, которыми пользуются без модели: "завтра как сегодня" и "как неделю назад".
- Он должен правильно указывать часы отрицательных цен и пиков: ошибка в них обходится участнику дороже всего.
- Качество должно сохраняться на новом периоде: уровень цен меняется от сезона к сезону и от года к году.

Ограничения

В данных нет цен на газ и цен соседних рынков, которые влияют на уровень цен в вечерние часы; история охватывает два года с разными режимами. Поэтому прогноз будет надёжнее в типичных часах, чем в редких скачках, и это нужно учитывать при его использовании.